

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

软件工程课程需求报告

资源回收 020 平台

姓名： 崔智英 朱怡晨 顾凯琪 徐豪城 马千里

课程名称： 软件工程

所在学院： 信息科学与工程学院

专业班级： 22 计算机 2 班

任课教师： 郭立君

目录

一、项目背景 3
二、任务概述 4
2.1 项目目标 4
2.2 项目范围 5
2.3 开发环境 8
三、需求分析 8
3.1 整体描述 8
3.2 功能性需求 10
3.3 非功能性需求 14
四、用户界面需求 16
4.1 用户界面 16
4.2 回收员界面 16
4.3 平台管理界面 17
五、用例建模 19
5.1 初步描述 19
5.2 用例分析 20
六、类图 30
七、行为图 32
八、风险评估与可行性分析 37
8.1 风险评估 37
8.2 可行性分析 40

一、项目背景

随着我国经济的不断发展和居民消费水平的提升，日常生活和工业生产中产生的废旧物品数量逐年增加。废旧物品涵盖电子废弃物、塑料、金属、纸张、废弃电子产品、废木材和废纺织品等多个品类。这些资源如果能够及时回收并合理再利用，将在减少环境污染的同时推动循环经济的发展。然而，当前的回收行业仍然面临许多管理和运作上的瓶颈，亟需借助现代科技进行优化。

根据再生资源利用市场分析报告的数据，我国目前有 5000 多家再生资源回收企业，以及 3000 多家加工处理工厂，整个行业年经营额达到 6000 亿至 7000 亿元。回收产业吸纳了大量的就业人员，从业者接近 1000 万。此外，2014 年我国十大类再生资源的总回收量已达到 2.56 亿吨，回收总值为 5902.8 亿元。其中，C 端消费者的可回收资源占总回收量的 27%左右，这部分资源主要包括废纸、废塑料、废弃电子产品、废木材（家具）和废纺织品等。但是，尽管我国废品回收市场规模庞大，年交易量巨大，但行业的发展仍然存在诸多亟待解决的问题：

1. 市场分散，规范化不足
2. 目前回收行业的主体多为拾荒者、小型回收站和个体商贩，运作模式较为分散，缺乏系统化管理和行业规范，导致服务质量参差不齐，用户体验较差。
3. 信息不对称，价格透明度低
4. 居民和企业在出售废旧物品时，往往无法获取实时的市场价格，导致在交易中因信息不对称而蒙受损失。
5. 回收渠道不便捷
6. 传统的回收模式主要依赖上门宣传或居民主动联系回收站，无法灵活、及时地满足用户的回收需求。
7. 资源浪费与低效处理
8. 回收商贩和商户之间缺乏高效连接与协同管理，导致部分废旧物品未能及时回收利用，最终成为垃圾，造成环境污染和资源浪费。
9. 缺乏数据支持与市场调控：
10. 传统回收模式中，缺乏对回收过程的数据监控和分析，导致价格和服务不透明，无法有效调控市场。

二、任务概述

2.1 项目目标

本项目旨在建设一个资源回收 020 平台，通过智能化系统和互联网技术连接居民与回收员，实现废品回收的高效化、透明化和标准化。具体目标如下：

1. 提高资源回收效率
   - 通过智能派单系统和路线规划功能，优化回收员的行程，减少空跑现象，提高回收效率。
   - 实现订单的实时管理和动态分配，确保用户预约能够及时响应，避免订单积压和延误。
2. 确保价格透明与交易公平
   - 提供实时废品市场价格查询功能，保障用户与回收员之间的交易透明。
   - 实现价格与市场行情联动，自动调整废品回收价格，确保交易双方的利益。
3. 优化用户体验，提升参与积极性
   - 为居民提供便捷的一键预约上门回收服务，支持订单状态查询和管理。
4. 提供智能管理与数据分析支持
   - 为平台管理者提供订单数据和市场趋势的可视化分析，优化平台运营决策。
   - 通过数据分析生成环保效益报告，为政府和企业提供政策依据，助力环保事业。
5. 推动循环经济和社会可持续发展
   - 构建高效的废品回收网络，减少资源浪费，实现资源再生与循环利用。
   - 鼓励城市居民参与环保活动，推动社会绿色发展。
6. 保障系统安全与稳定运行
   - 建立完善的用户隐私保护机制，确保用户数据的安全性和保密性。
   - 采用高可用性技术架构，确保平台在高并发情况下稳定运行，提供良好的用户体验。

2.2项目范围

本项目旨在通过构建资源回收020平台，实现对城市居民、废品回收员及平台管理者之间的高效连接与管理。项目范围涵盖用户端、回收员端和平台管理端三个方面的核心功能，确保废品回收流程的智能化、高效化和透明化。

1．用户端

为普通用户提供了便捷的废品回收下单与管理服务。具体功能包括：

- **用户注册与登录**：用户可以通过系统注册账户并登录，以便后续使用服务。
- **在线下单与预约**：用户可以选择废品种类并预估废品的重量，选择合适的预约时间进行下单。
    - **废品种类选择**：用户可以从系统提供的废品种类列表中选择所需的废品类别。
    - **重量估算**：用户可以估算废品的重量，便于系统计算价格。
    - **预约时间选择**：用户可以选择希望回收员上门的时间段，提供便利的服务体验。
- **价格查询**：用户可以实时查询废品的价格。
    - **实时价格显示**：系统提供最新的价格信息，方便用户查看和对比。
- **订单管理**：用户可以管理自己的订单信息，包括查看订单状态、筛选历史记录和查看回款详情。
    - **订单状态查看**：用户可以实时查看当前订单的状态。
    - **历史记录筛选**：用户可以按时间或状态筛选过去的订单，便于查找特定订单记录。
    - **回款详情查看**：用户可以查看回款详情，了解订单的付款进度和金额。
- **积分管理**：用户在完成订单后可获得积分，积分可以用于兑换不同的奖励。
    - **积分查询**：用户可以查询当前积分余额。

    - **积分兑换**：用户可以使用积分进行兑换操作，提升用户参与的积极性。
- **通知提醒**：系统会向用户发送重要通知，包括订单状态更新、积分变化等，以便用户及时获取重要信息。

2. **回收员端**

回收员端为回收员提供了订单接收和路线规划等操作，确保订单高效完成。具体功能包括：

- **回收员注册与登录**：回收员可以通过系统注册并登录账户，开始接单工作。
- **接单模式**：回收员可以选择自由接单或休息模式。
    - **自由接单**：回收员可以自由选择接单，提高接单灵活性。
    - **休息模式**：回收员在休息模式下不会被分配新订单，确保合理的工作时间安排。
- **订单管理**：回收员可以查看和管理接收到的订单。
    - **订单接收**：回收员可以查看分配给自己的订单并接收处理。
    - **订单状态更新**：回收员可以更新订单的处理状态，例如已到达、已完成等。
    - **异常反馈**：在订单执行过程中遇到问题时，回收员可以反馈异常情况，确保及时处理。
- **路线规划**：系统为回收员提供导航和路线规划功能，以优化回收路径。
    - **导航与路线规划**：为回收员提供最佳路线导航，节约时间和提高效率。
    - **路线调整功能**：回收员可以在需要时调整路线，灵活应对突发情况。
- **收益管理**：回收员可以查看个人收益情况，包括当前订单收益和历史收益记录。
    - **收益查看**：回收员可以实时查看当前订单和累计收益。
    - **历史收益分析**：提供收益趋势图表，帮助回收员查看历史收益，了解自己的收入变化情况。

3. **平台管理端**

平台管理端用于系统管理员对系统的各项功能和数据进行管理和维护，确保系统的正常运行和服务质量。具体功能包括：

- **支付管理**：管理用户的订单支付，确保支付流程的准确性。
    - **订单核算与支付**：系统对订单金额进行核算，并处理用户支付。
    - **支付凭证生成**：完成支付后，系统会自动生成支付凭证，方便记录和查询。
- **财务管理**：管理系统的财务信息，确保数据的准确性和合规性。
    - **账单导出**：管理员可以导出系统的账单记录，用于财务统计和对账。
    - **财务报表生成和审计**：系统生成财务报表，并提供审计功能，确保财务数据的透明性。
- **废品种类与价格管理**：管理员可以管理废品的种类和价格信息，确保价格动态调整。
    - **废品种类管理**：添加、删除或修改废品种类，确保系统种类信息的完整性。
    - **价格动态调整**：根据市场情况调整废品回收价格，保持价格的合理性和竞争力。
- **用户与回收员管理**：管理员可以管理用户和回收员的账户及权限。
    - **用户注册与实名认证**：管理员审核新注册用户的身份信息，确保系统用户的真实性。
    - **回收员认证与权限管理**：管理员审核回收员的身份信息，赋予相应的权限，以保证回收服务的安全性。
- **订单智能分配**：系统根据订单的紧急度和回收员的状态，将订单智能分配给合适的回收员，以提高回收效率。
- **数据分析与可视化**：系统对订单和回收数据进行分析，生成可视化报表，为运营决策提供支持。
    - **订单趋势分析**：系统分析订单的变化趋势，帮助管理员掌握用户需求。
    - **区域回收量分析**：系统分析不同区域的回收量，了解各地区的业务分布。

    - **数据可视化展示**：系统将分析结果以图表等形式展示，方便管理员快速理解数据。
- **环保效益报告**：系统生成与环保相关的数据报告，展示系统的环保效益。
    - **碳减排数据统计**：系统计算通过回收减少的碳排放量，展示环保成果。
    - **回收量数据展示**：展示系统的总回收量，体现系统的环保贡献。
- **系统配置与维护**：管理员可以对系统进行配置和日常维护，确保系统的稳定性。
    - **故障检测与报警**：系统实时检测故障，并在发现异常时向管理员报警。
    - **操作日志记录**：记录系统的操作日志，确保操作的可追溯性。
    - **安全备份**：对系统数据进行备份，确保数据的安全性和恢复能力。

2.3 开发环境

硬件环境

用户端： 微信小程序/ web 前端/ IOS&Android 客户端

服务端： 华为云 ECS 弹性云服务器

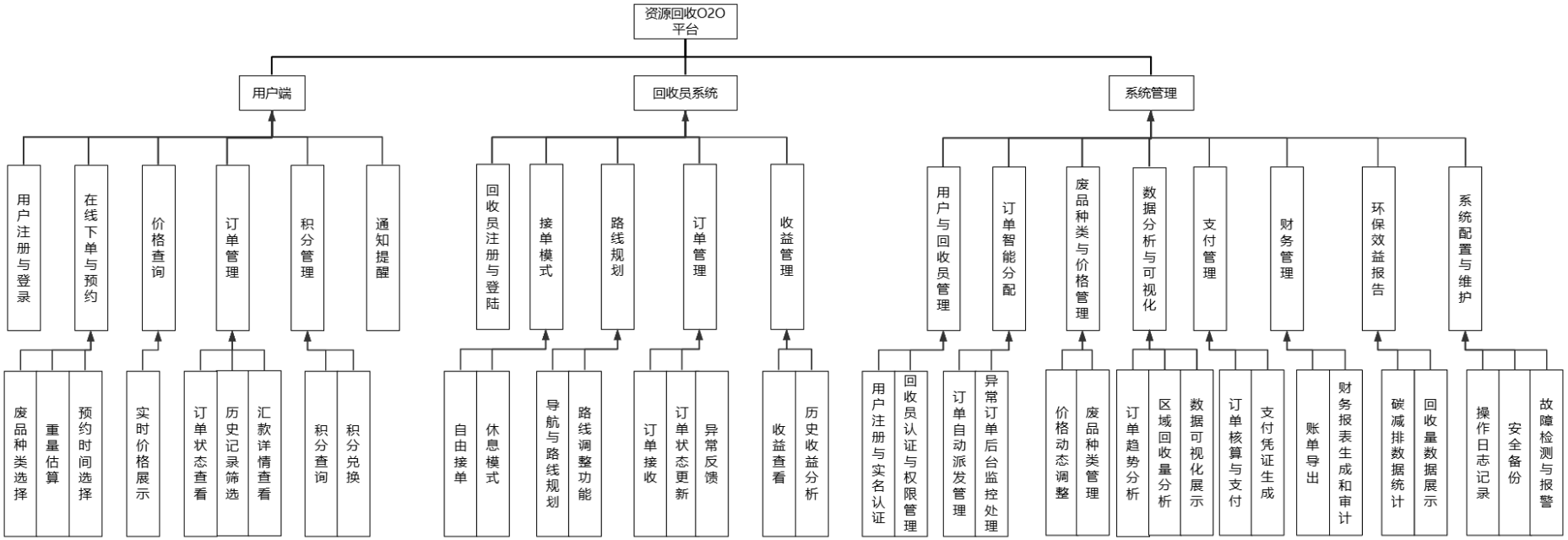
软件环境

开发环境： MyEclipse+Tomcat+MySql

运行环境： CentOS/OpenGauss

三、需求分析

3.1整体描述


资源回收O2O平台
用户端
回收员系统
系统管理
用户注册与登录
在线下单与预约
价格查询
订单管理
积分管理
通知提醒
回收员注册与登陆
接单模式
路线规划
订单管理
收益管理
用户与回收员管理
订单智能分配
废品种类与价格管理
数据分析与可视化
支付管理
财务管理
环保效益报告
系统配置与维护
废品种类选择
重量估算
预约时间选择
实时价格展示
订单状态查看
历史记录筛选
汇款详情查看
积分查询
积分兑换
自由接单
休息模式
导航与路线规划
路线调整功能
订单接收
订单状态更新
异常反馈
收益查看
历史收益分析
用户注册与实名认证
回收员认证与权限管理
订单自动派发管理
异常订单后台监控处理
价格动态调整
废品种类管理
订单趋势分析
区域回收量分析
数据可视化展示
订单核算与支付
支付凭证生成
账单导出
财务报表生成和审计
碳减排数据统计
回收量数据展示
操作日志记录
安全备份
故障检测与报警

3.2 功能性需求

序号	描述		优先级
1	用户端下单功能	1.提供系统注册与登录功能，用户通过注册账户登录后使用服务。 2.多种废品种类选项，如纸板、金属、塑料等，用户从中选择需要回收的可再生资源类型。 3.具备重量估算功能，可输入或估算废品大概的重量或体积，便于订单报价。 4.支持以日历形式选择预约时间段，方便安排回收上门服务，确认信息后提交订单。 5.开发一键下单按钮和语音识别功能，实现便捷下单。	Must
2	用户端价格查询功能	1.根据市场价格波动实时展示当前废品回收单价，保障价格透明。 2.用户可查询当前积分余额，并在完成订单后可获得积分，积分可用于兑换不同的奖励，支持用户查询积分兑换信息。 3.支持用户查询近期废品价格变化趋势，为用户提供参考。	Must
3	用户端订单管理功能	1.用户可查看订单的不同状态（待接单、进行中、已完成等），可按时间或状态筛选过去的订单，便于查找特定订单记录。 2.提供订单追踪功能，能看到回收员的接单、到达、完成情况，用户可以查看回款详情，了解订单的付款进度和金额。	Must

4	用户端支付管理功能	1.订单完成后，系统根据废品种类和数量自动计算价格，用户可在订单中查看价格信息，支付流程由平台管理端处理。 2.用户在账户中累积的废品回收收益可以申请提现至绑定的账户。	Must
5	用户端评价系统功能	1.订单完成后，用户可对回收员进行评分并提交服务反馈，帮助平台优化服务质量。 2.为用户提供建议反馈入口，供用户提出新功能需求或体验建议。 3.系统会向用户发送重要通知，包括订单状态更新、积分变化等，以便用户及时获取重要信息。	Must
6	回收员端订单接收功能	1.回收员可以通过系统注册并登录账户，开始接单工作，可选择自由接单或休息模式。 2.回收员可以在应用中接收到新订单提醒并确认是否接单，系统根据回收员的位置、当前工作量以及订单的紧急度将订单智能分配给合适的回收员。 3.实现最优的路径和时间调度。	Must
7	回收员端位置导航功能	1.接单后，根据订单地址提供实时导航，帮助回收员准确到达用户指定地点。 2.支持路线规划功能，帮助回收员在多个订单之间优化路线，节约时间和成本，回收员可在需要时调整路线。	Must
8	回收员端订单状态更新功能	1.回收员可以更新订单状态（如 “已接单”“到达现场”“已完成”），实时同步订单进度。	Must

		2.当遇到用户无法接触等问题时，回收员可以选择 “异常反馈”，系统将自动通知管理员介入。 3.回收员可以查看分配给自己的订单并接收处理。	
9	回收员端收益管理功能	1.显示每笔订单的收入和月度累计收益情况，帮助回收员进行收入统计。 2.提供历史账单查看功能，回收员可查询每次回收服务的具体收益，提供收益趋势图表，帮助回收员查看历史收益，了解自己的收入变化情况。	Must
10	回收员端历史订单功	1.提供历史订单的统计功能，分析各类废品的回收频率和收入，为回收员提供业务指导。 2.支持按时间、地点等条件查找订单，方便回收员进行业务回顾。	Must
11	系统管理端订单派发管理功能	1.根据用户位置、废品类型、回收员位置、回收员当前状态等因素进行智能派单，特殊情况下可手动派单或调度。 2.实时监控订单状态，识别延迟或异常订单，并在必要时提醒相关回收员或通知用户。	Must
12	系统管理端价格管理功能	1.根据市场行情和平台需求，灵活调整废品的收购价格，为用户提供合理的定价。 2.将价格变动信息自动发送给用户和回收员，保障价格透明性和时效性。 3.管理员可以添加、删除或修改废品种类，确保系统种类信息的完整性。	Must

13	系统管理端用户与回收员管理功能	1.管理社区用户的账号、回收记录、评价信息，以及回收员的资质审核、评价记录、业绩考核。 2.建立信用评分机制，提升用户和回收员的信任度，维护平台的正向循环。 3.管理员审核新注册用户的身份信息，确保系统用户的真实性，审核回收员的身份信息，赋予相应的权限，以保证回收服务的安全性。	Must
14	系统管理端数据统计与分析功能	1.统计平台日常数据，如各类废品的回收量、回收员工作量等，辅助运营决策。 2.分析用户的下单习惯、活跃时段等，优化平台服务和推广策略。 3.生成财务报表，如收入支出、订单金额等，便于财务管理和数据对账。 4.系统对订单和回收数据进行分析，生成可视化报表，包括订单趋势分析、区域回收量分析，为运营决策提供支持。	Must
15	系统管理端系统日志管理功能	1.记录系统中的所有操作，确保系统的可追溯性和数据的完整性。 2.定期对平台数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。 3.监测系统运行状态，及时发现并修复潜在故障，保障平台的稳定运行。 4.系统生成与环保相关的数据报告，展示系统的环保效益，包括碳减排数据统计和回收量数据展示。	Must

3.3非功能性需求

安全性	权限控制	系统需对用户、回收员、管理员等不同角色进行严格的权限控制，确保各角色仅能访问和操作授权范围内的内容。
	数据保护	系统应对用户、订单和支付数据进行加密存储和传输，防止数据泄露和未经授权访问。
	操作日志	系统记录每次访问、操作及敏感数据更改，形成可追溯的操作日志，支持违规行为监控。
	身份验证	所有用户必须通过强身份验证（如两步验证或手机验证）登录，防止账户被非法使用。
	隐私保护	严格按照相关法律规定保护用户隐私，不允许在未经用户同意的情况下泄露其个人信息。
可靠性	高可用性	统应具备高可用性，保证业务在7*24小时正常运行，支持自动故障切换和恢复功能，避免单点故障。
	自动备份与恢复	每日自动备份服务器数据，支持快速的数据恢复机制，避免因系统故障导致的数据丢失。
	故障监控与报警	统实时监控各模块运行状态，及时检测并上报异常，确保问题快速响应与解决。
	订单数据一致性	确保所有订单数据在不同模块间的一致性，避免订单分配、支付及处理流程中的数据错误。
性能	并发支持	系统需支持至少1000名用户同时在线，确保在高峰时段仍能稳定响应订单提交、派单等操作。
	响应速度	关键操作的响应时间应低于3秒，最大响应时间不超过10秒，避免因延迟导致的用户体验下降。
	延迟和错误率	系统应保证延迟率低于0.1%，错误率低于0.01%，确保高可靠性。
	负载均衡	采用负载均衡策略，合理分配系统资源，保证各模

		块的均衡运行，避免资源过度消耗或闲置。
可维护性	代码可读性	系统代码设计需结构清晰、命名规范，支持代码审查和维护，便于开发人员进行功能修改和维护。
	文档完善	提供完整的系统说明、数据库结构、接口文档及配置文档，便于后续维护和功能扩展。
	升级兼容性	系统架构设计需具备向上兼容性，确保未来模块和功能升级不会影响现有系统的稳定运行。
用户体验	界面友好	用户端、回收员端和系统管理端的界面风格需保持一致，操作流程简洁明了，支持快速上手
	响应式设计	支持多种终端（PC、手机、平板）访问，自动适配不同分辨率设备，确保用户体验一致。
可扩展性和适应性	数据兼容性	系统应支持数据的导入导出，确保数据在不同系统间的兼容和流转。
	环境适应性	系统应能适应不同的部署环境（如云端或本地服务器），并能快速迁移，保障系统在不同环境下的稳定运行。

四、用户界面需求

4.1 用户界面

- 首页：以绿色环保主题设计，顶部为搜索栏，可搜索废品类型、订单等，下方为大图标形式的主要功能入口，包括 “下单预约”“订单管理”“价格积分”“通知”。用户可点击登录 / 注册入口进行账户操作。
- 下单预约页面：顶部显示步骤导航，选择废品类型。中部是废品类型选择区，以图片 + 文字展示常见废品，支持多选。下方是预约时间选择区，日历式选择日期，点击日期后弹出时间区间选择框，还可估算废品重量或体积。
- 订单管理页面：顶部是筛选栏，时间筛选下拉菜单、废品类型筛选搜索框或下拉菜单，主体部分是订单列表，每行显示订单编号、废品类型、预约时间、订单状态等，点击可查看详细信息，订单详细信息页面展示更全面内容，如回收员信息、预计收益、回款详情等，用户可在此页面管理订单。
- 价格积分页面：上部为废品价格展示区，表格形式列出废品类型和价格，实时更新。下部是积分信息区，显示用户当前积分、获取记录、可兑换礼品和优惠券列表，以图片 + 文字描述展示，用户可查询积分和兑换礼品。
- 通知页面：以列表形式展示通知消息，如标题、时间、内容摘要，可以点击查看详细内容，也可设置消息提醒开关，如短信、APP 推送，包括订单状态更新、积分变化等通知。

4.2 回收员界面

- 首页：以蓝色为主色调，顶部显示回收员姓名和当前状态（自由接单或休息模式），中部是主要功能入口大图标，包括 “接单中心”“订单管理”“绩效报表”“设置” 这几个。
- 接单中心页面：显示系统推送订单列表，每行包括订单编号、用户地址、废品类型和数量、预计收益、接单按钮、拒单按钮，可按距离或收益等排序，可设置筛选条件，回收员可在此选择接单。

- 订单管理页面：类似用户端订单管理页面，可查看订单详情和状态，并有导航按钮跳转到地图导航界面，地图导航界面集成地图服务，显示回收路线并提供语音导航，回收员可更新订单状态和反馈异常情况。
- 绩效报表页面：上部是绩效报表区，柱状图显示接单数量、折线图显示订单完成率变化等图表和数据表格展示绩效信息，下部是激励信息区，显示当前可获得奖励信息和领取状态，回收员可查看收益情况。

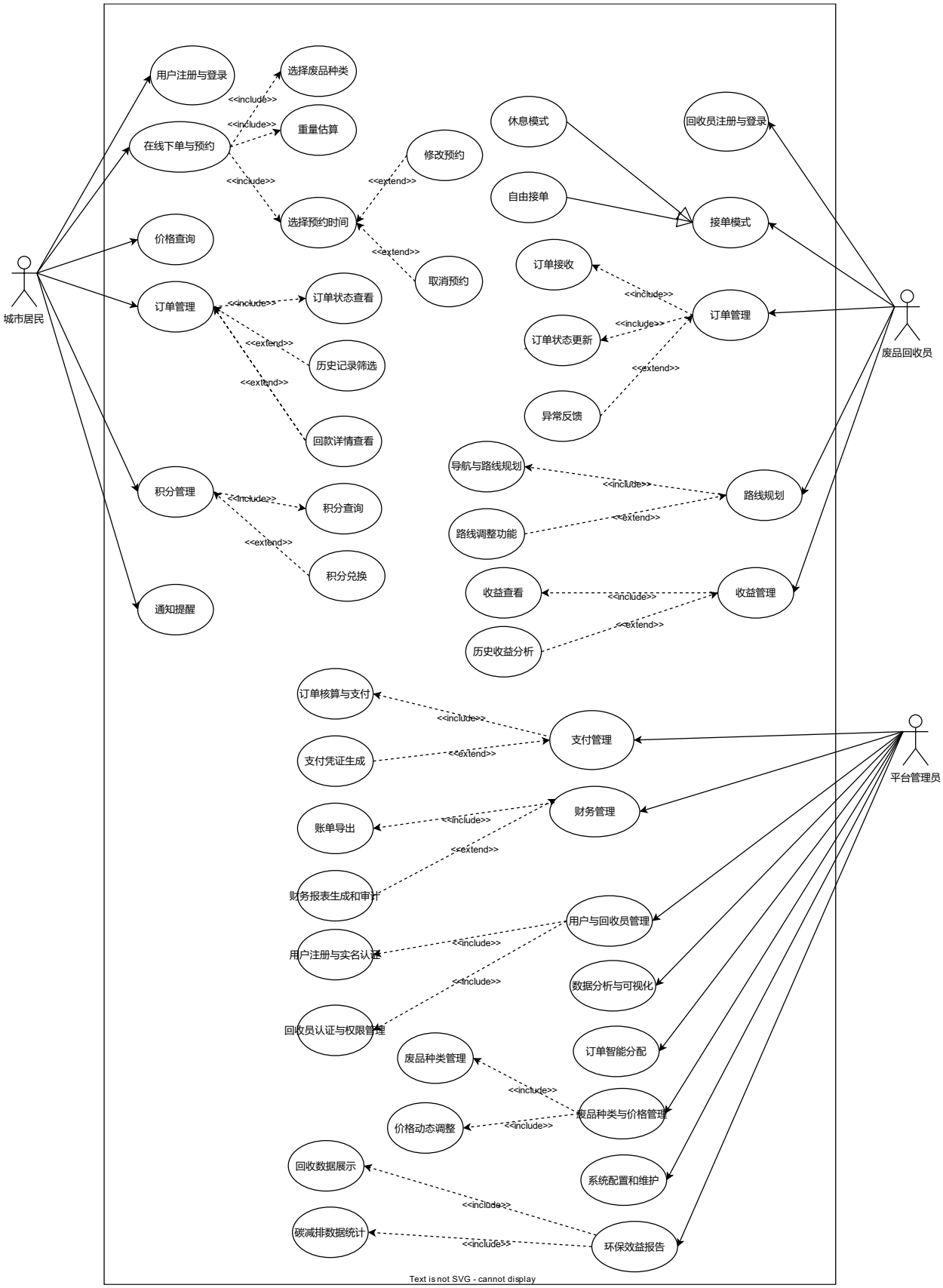
4.3 平台管理界面

- 首页：整体风格简洁大气，白色底色搭配灰色线条和深色文字。侧边栏为导航菜单，包括 “订单与支付管理”“废品种类与价格管理”“用户与回收员管理”“智能调度与数据分析”。中间是数据概览区，以卡片形式展示今日订单数、用户总数、回收员总数、总支付金额等关键数据。
- 订单与支付管理页面：订单核算区显示待核算订单列表，可手动或自动核算，显示支付状态，支付凭证区可查看和搜索支付凭证，以 PDF 或图片形式展示详细支付信息，财务管理区有账单和报表导出按钮，可选择时间范围、数据类型等条件，管理员在此管理支付和财务。
- 废品种类与价格管理页面：废品种类列表区以表格形式展示废品种类信息，可新增、编辑、删除，价格管理区针对每种废品可设置基础价格，同时显示价格调整历史记录和当前市场价格趋势图，管理员可调整价格和种类。
- 用户与回收员管理页面：
    - 用户管理区：用户注册信息列表，可查看和审核注册信息、实名认证状态，用户行为分析区，以图表和数据报告形式展示用户活跃度、下单频率等，可下载报告，管理员管理用户信息。
    - 回收员管理区：回收员认证信息列表，可审核证件、管理认证状态。回收员绩效和服务区域管理区，可调整服务区域、查看绩效数据。培训与考核系统入口，发布培训课程、考试题目，管理员管理回收员信息。
- 智能调度与数据分析页面：订单智能分配监控区显示当前订单分配情况，包括订单紧急度、回收员状态等。数据分析区通过多种图表，区域地图

显示回收量分布、柱状图对比订单趋势、折线图展示用户活跃度变化等，展示平台运营数据。环保效益报告区生成碳减排报告和回收量报告，以图表和数据形式展示，管理员进行数据分析和调度。

五、用例建模

5.1 初步描述



5.2 用例分析

用户注册与登录

项目	描述
用例名称	用户注册与登录
参与者	城市居民
目标	用户可以成功注册并登录到系统
触发条件	用户第一次使用系统或未登录状态下访问系统
主流事件	1. 用户进入注册页面，输入基本信息。 2. 系统验证用户信息，创建用户账户。 3. 用户注册成功后自动登录，或用户直接输入手机号和密码登录。
其他场景	1. 用户输入的手机号已被注册，提示用户重新输入。 2. 用户忘记密码，选择找回密码并通过短信或邮件重置。 3. 用户输入密码错误，提示重新输入或选择重置密码。

在线下单与预约

项目	描述
用例名称	在线下单与预约
参与者	城市居民
目标	用户可以选择废品种类并预约回收服务
触发条件	用户希望进行废品回收预约
主流事件	1. 用户进入预约页面，选择废品种类，并进行重量估算 2. 用户选择预约上门时间 3. 用户确认订单
其他场景	1. 用户修改预约时间 2. 用户取消预约

订单管理

项目	描述
用例名称	订单管理
参与者	城市居民
目标	用户可以查看订单的当前状态
触发条件	用户在预约完成后希望查看订单状态
主流事件	1. 用户进入订单状态查询页面。 2. 系统显示所有订单的列表，包含每个订单的状态（如待回收、已完成等）。 3. 用户选择一个订单查看详细信息。
其他场景	1. 用户给出筛选条件，进行历史记录的筛选 2. 用户查看回款情况

积分管理

项目	描述
用例名称	积分管理
参与者	城市居民
目标	用户可以查询当前积分
触发条件	用户在个人中心查看积分
主流事件	1. 用户进入积分查询页面，查看当前积分。
其他场景	1. 用户选择积分兑换选项，查看可兑换的礼品或优惠。 2. 用户积分不足，系统提示无法兑换。

通知提醒

项目	描述
用例名称	通知提醒
参与者	城市居民
目标	用户接收订单状态的实时提醒
前置条件	用户有未完成的订单

触发条件	订单状态更新
主流事件	系统通过短信、邮件、或APP推送提醒用户订单状态更新
其他场景	用户可以选择关闭某种提醒方式

回收员注册与登录

项目	描述
用例名称	回收员注册与登录
参与者	废品回收员
目标	回收员可以成功注册并登录系统
触发条件	回收员首次进入系统或未登录状态下尝试访问系统
主流事件	1. 回收员进入注册页面，填写姓名、联系方式、身份证明等信息。 2. 系统接收注册信息并提交至后台进行审核。 3. 审核通过后，系统通知回收员注册成功，允许登录。 4. 回收员登录系统，输入账号和密码验证身份。
其他场景	1. 注册信息审核未通过，系统通知回收员补充或修改信息。 2. 回收员忘记密码，通过手机号或邮箱重置密码。 3. 回收员登录失败，系统提示密码错误或账户被禁用。

接单模式

项目	描述
用例名称	接单模式
参与者	废品回收员
目标	回收员可以在“自由接单模式”和“休息模式”之间进行切换
触发条件	回收员登录系统后，希望设置自己的接单状态
主流事件	1. 回收员进入接单模式设置页面。 2. 回收员选择“自由接单模式”或“休息模式”。 3. 系统记录回收员的选择，若选择“自由接单模式”，则系

	统会将该回收员标记为可接单状态；若选择“休息模式”，系统将不再分配新的订单给回收员。 5. 在“自由接单模式”下，回收员可以接收系统分配的订单。
其他场景	1. 回收员在“自由接单模式”下切换至“休息模式”，系统自动停止分配新的订单。 2. 回收员在“休息模式”下再次切换至“自由接单模式”，系统重新将回收员标记为可接单状态。 3. 当回收员长时间未操作或离线，系统自动将回收员状态设置为“休息模式”以避免延误服务。

订单管理

项目	描述
用例名称	订单管理
参与者	废品回收员
目标	回收员可以查看、接收、更新和管理订单
触发条件	回收员处于“自由接单模式”，并希望查看可接订单和已接订单
主流事件	1. 回收员进入订单管理页面，系统显示可接订单列表和已接订单列表。 2. 回收员浏览订单详情，并选择某个订单点击“接收”按钮进行接单。 3. 系统将订单状态更新为“已接单”，并通知客户回收员已接单。 4. 回收员在完成订单后，将订单状态更新为“已完成”，系统记录订单完成信息。 5. 订单完成后，回收员可以在订单管理页面查看历史订单记录。
其他场景	1. 若订单接收失败（例如订单已被其他回收员接收），系统

	提示回收员并刷新订单列表。 2. 回收员需要取消已接订单，系统将该订单状态重置为“待接单”并通知客户。 3. 回收员在订单完成时填写相关反馈（如客户配合度、回收物情况）供后台记录和后续改进。 4. 回收员遇到问题无法完成订单，选择“异常反馈”功能，系统记录异常信息并通知客户及管理员。

路线规划

项目	描述
用例名称	路线规划
参与者	废品回收员
目标	为回收员提供最佳路线，减少行程
触发条件	回收人员接单后进入路线规划页面
主流事件	1. 回收人员进入路线规划页面，系统显示其接单的多个回收地点。 2. 系统根据地点位置自动生成最优路线，供回收人员参考。 3. 回收人员确认路线，并按照规划顺序前往各回收点。
其他场景	1. 路线中出现突发情况（如道路封闭），系统重新计算路线或提示用户手动调整。 2. 回收人员手动调整路线顺序，系统更新规划并显示新路线。 3. 回收人员在途中需要额外接单，系统将新订单位置加入路线并重新计算。

收益管理

项目	描述
用例名称	收益管理
参与者	废品回收员

目标	回收员可以查看当前收益，并通过历史数据分析功能了解收益趋势
触发条件	回收员登录系统并希望查看收益信息
主流事件	1. 回收员进入收益管理页面。 2. 系统显示回收员当前的收益信息，包括最近完成订单的收益明细。 3. 回收员可以查看总收益、单个订单的收益金额等详细信息。
其他场景	1. 回收员选择“历史收益分析”功能，系统显示一段时间内的收益趋势图表。 2. 系统数据同步延迟导致部分收益未及时显示，系统提示回收员稍后再试。

支付管理

项目	描述
用例名称	支付管理
参与者	平台管理员
目标	管理员可以处理订单的支付和核算，包括生成支付凭证
触发条件	管理员希望管理支付事务
主流事件	1. 管理员进入支付管理页面，系统显示所有待处理的支付订单和状态。 2. 管理员选择特定订单进行核算，系统计算应收金额并更新支付状态。 3. 管理员确认支付，系统记录支付信息，并更新订单状态为已支付。
其他场景	1. 管理员可以选择已完成支付的订单，系统生成相应的支付凭证，包含支付详情（如金额、支付时间、订单号等）。 2. 管理员可以下载或打印支付凭证，以备后续查阅和审计。 3. 系统出现支付异常，管理员可以查看相关支付记录并进行

	处理。

财务管理

项目	描述
用例名称	财务管理
参与者	平台管理员
目标	管理员可以管理平台的财务状况，包括生成和导出财务数据
触发条件	管理员希望查看和管理平台的财务信息
主流事件	1. 管理员进入财务管理页面，系统显示平台的收入、支出和利润统计数据。 2. 管理员可以选择时间范围查看财务数据，系统生成相应的财务报表。 3. 管理员可以导出选定的财务数据，以便进行进一步分析和记录。
其他场景	1. 管理员可以生成详细的财务报表，涵盖收入、支出、利润和其他财务指标。报表可根据需要进行定制，选择不同的时间段和财务维度。 2. 管理员可以对财务数据进行审计，系统记录所有财务交易和变更历史。 3. 系统提供异常财务报告，提醒管理员关注潜在问题。 4. 管理员可以设置财务数据的访问权限，以确保数据安全。

数据分析与可视化

项目	描述
用例名称	数据分析与可视化
参与者	平台管理员
目标	管理员可以分析平台运营数据，并生成可视化报告
触发条件	管理员希望进行数据分析
主流事件	1. 管理员进入数据分析与可视化页面，系统展示可选择的数

	据分析模块。 2. 管理员选择特定的数据集（如订单、用户活动、收益等）进行分析。 3. 系统生成数据分析报告，并以图表形式展示数据趋势和关系。
其他场景	1. 管理员可以下载分析报告，以供内部决策参考。

订单智能分配

项目	描述
用例名称	订单智能分配
参与者	平台管理员
目标	管理员可以设置和优化订单的智能分配规则
触发条件	管理员希望管理订单分配策略
主流事件	1. 管理员进入订单智能分配页面，查看当前分配规则和策略。 2. 管理员可以根据回收员的表现、地理位置和可用性设置分配策略。 3. 系统根据设置的规则自动分配新订单，优化资源利用。
其他场景	1. 管理员可以监控分配结果，分析分配策略的有效性并进行调整。 2. 系统提供分配统计数据，帮助管理员优化分配策略。

废品种类与价格管理

项目	描述
用例名称	废品种类与价格管理
参与者	平台管理员
目标	管理员可以管理废品种类及其价格信息
触发条件	管理员希望更新或查看废品种类和价格
主流事件	1. 管理员进入废品种类与价格管理页面，系统显示当前所有

	废品种类及其价格。 2. 管理员可以添加、修改或删除废品种类和价格信息。 3. 系统保存更新的信息，并在前端实时显示最新的废品价格。
其他场景	1. 管理员可以根据市场情况调整废品价格，并通过通知告知回收员和用户。

系统配置与价格管理

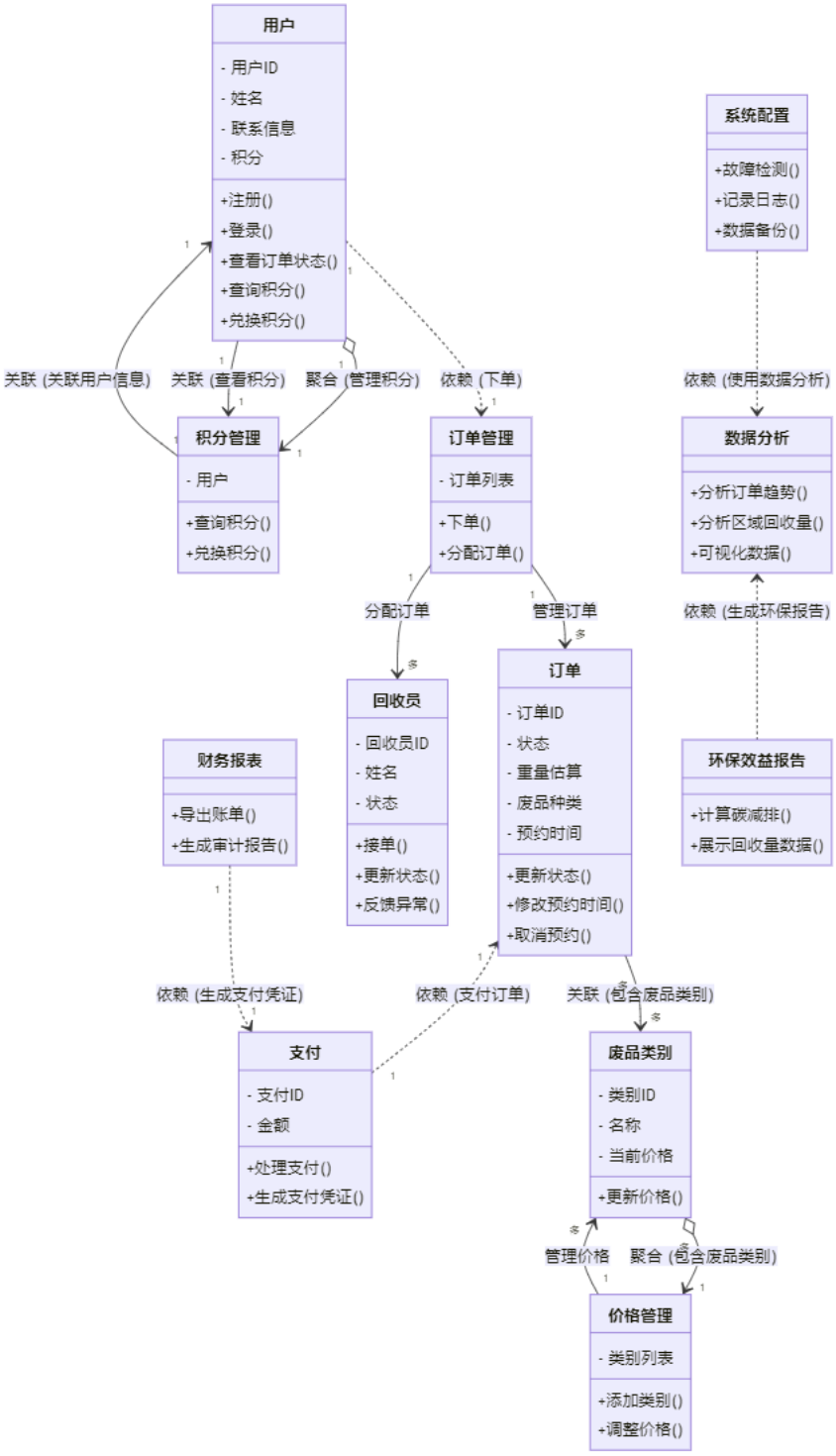
项目	描述
用例名称	系统配置与价格管理
参与者	平台管理员
目标	管理员可以配置系统参数和价格设置
触发条件	管理员希望进行系统配置
主流事件	1. 管理员进入系统配置页面，查看当前的系统参数设置。 2. 管理员可以修改系统参数（如支付方式、通知设置等）并保存更改。 3. 管理员可以设置平台的收费标准和佣金比例。
其他场景	1. 管理员可以恢复默认设置，以防止配置错误。 2. 系统提供配置修改记录，方便管理员追溯更改历史。

环保效益报告

项目	描述
用例名称	环保效益报告
参与者	平台管理员
目标	管理员可以生成平台的环保效益报告，包括碳减排数据统计
触发条件	管理员希望查看和分析平台的环保效果
主流事件	1. 管理员进入环保效益报告页面，系统展示各类环保指标，包括回收量、资源再利用等。 2. 管理员可以选择时间范围生成环保效益报告，系统提供详细的

	回收数据和环保指标。 3. 系统自动计算碳减排数据，根据回收的废品类型和数量，生成相应的碳减排统计。
其他场景	1. 系统根据回收量和废品种类，计算相应的碳减排量，并以图表形式展示。 2. 管理员可以查看不同时间段内的碳减排趋势，分析平台在环保方面的贡献。 3. 管理员可以使用环保效益数据，制定改进措施或优化策略，以提升平台的环保效果。

六、类图



类图主要模块

- **用户模块：**用户模块是系统的入口，用户可以通过注册和登录访问系统功能。在进入系统后，用户可以查看自己的订单状态、查询积分、兑换积分等。

该模块与积分管理模块和订单管理模块紧密关联，使用户能够方便地管理个人的回收活动。通过与积分管理模块的聚合关系，用户可以管理和兑换积分；而依赖于订单管理模块，用户能够便捷地下单，跟踪订单的处理状态。

- **积分管理模块**：积分管理模块负责记录和管理用户的积分信息，提供积分的查询和兑换功能。该模块与用户模块具有聚合关系，表示积分管理是用户服务的一部分，但它可以独立运作。这种设计提高了系统的模块化程度，支持积分管理功能的独立复用，使积分系统能够扩展和适配其他应用场景。

- **订单管理模块**：订单管理模块是处理用户订单的核心模块，包含订单的创建、分配和状态管理等功能。用户可以通过订单管理模块创建新的订单并查看订单状态。订单管理模块与用户模块存在依赖关系，支持用户的下单操作。此外，订单管理模块与回收员模块关联，通过将订单分配给回收员，实现订单的全面管理，确保每个订单都能被及时处理。

- **回收员模块**：回收员模块管理回收员的基本信息和工作状态，包括回收员的ID、姓名和状态。该模块提供接单、更新状态和反馈异常等功能，用于管理回收员的任务进度。回收员模块与订单管理模块关联，回收员可以接收分配的订单，更新订单状态，并在遇到异常时提供反馈。此模块的设计保证了订单处理流程的顺畅，提升了系统的整体服务效率。

- **支付模块**：支付模块负责处理订单的支付信息，包含支付 ID 和金额等字段。该模块提供支付处理和生成支付凭证的功能，确保每个订单的支付过程透明且可追踪。支付模块依赖于订单模块，确保支付数据与订单信息一致。同时，支付模块还与财务报表模块关联，生成支付相关的报表和审计记录，便于财务管理和系统核查。

- **财务报表模块**：财务报表模块用于生成和导出账单，并提供审计报告的生成功能。该模块依赖支付模块的数据，以生成完整的财务报表和支付凭证。通过

财务报表模块，系统能够实现财务数据的透明化管理，为企业的财务审核和记录提供支持。

- **废品类别模块**：废品类别模块记录和管理不同类型的废品信息，包括类别ID、名称和当前价格等。该模块提供更新价格的功能，确保废品价格的动态调整。废品类别模块与价格管理模块聚合，支持系统对不同类别废品价格的精细管理。

- **价格管理模块**：价格管理模块负责管理废品类别的价格，包含类别列表，并提供添加类别和调整价格的功能。通过价格管理模块，系统能够灵活管理和调整废品的市场价格，从而在业务中实时响应市场变化。

- **数据分析模块**：数据分析模块提供订单趋势分析、区域回收量分析和数据可视化等功能，支持系统对业务数据的深度洞察。该模块为环保效益报告提供分析数据，协助生成环保报告。同时，数据分析模块还为系统配置模块提供数据支持，用于系统的优化和维护。

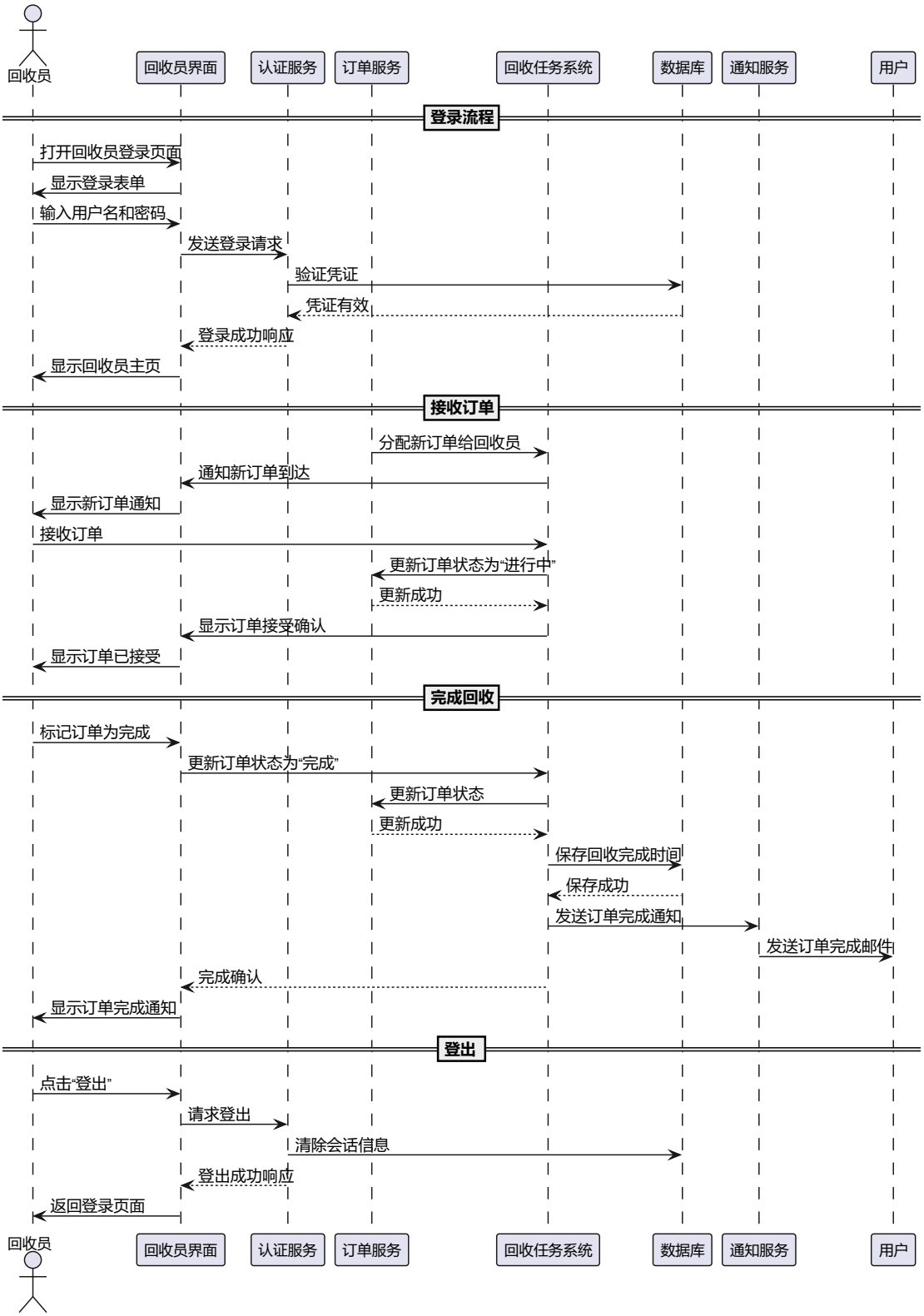
- **环保效益报告模块**：环保效益报告模块负责计算碳减排并展示回收量数据，用于量化和展示系统的环保成效。该模块依赖数据分析模块的数据，以生成全面的环保报告，帮助企业了解和展示其在环保方面的贡献。

- **系统配置模块**：系统配置模块提供故障检测、日志记录和数据备份等功能，确保系统的稳定性和可靠性。系统配置模块依赖数据分析模块提供的分析数据，用于优化系统配置，维护系统的正常运行，并提升系统的维护性和扩展性。

七、行为图

7.1.顺序图

回收员顺序图：


回收员
回收员界面
认证服务
订单服务
回收任务系统
数据库
通知服务
用户
登录流程
打开回收员登录页面
显示登录表单
输入用户名和密码
发送登录请求
验证凭证
凭证有效
登录成功响应
显示回收员主页
接收订单
分配新订单给回收员
通知新订单到达
显示新订单通知
接收订单
更新订单状态为"进行中"
更新成功
显示订单接受确认
显示订单已接受
完成回收
标记订单为完成
更新订单状态为"完成"
更新订单状态
更新成功
保存回收完成时间
保存成功
发送订单完成通知
发送订单完成邮件
完成确认
显示订单完成通知
登出
点击"登出"
请求登出
清除会话信息
登出成功响应
返回登录页面
回收员
回收员界面
认证服务
订单服务
回收任务系统
数据库
通知服务
用户

管理员顺序图

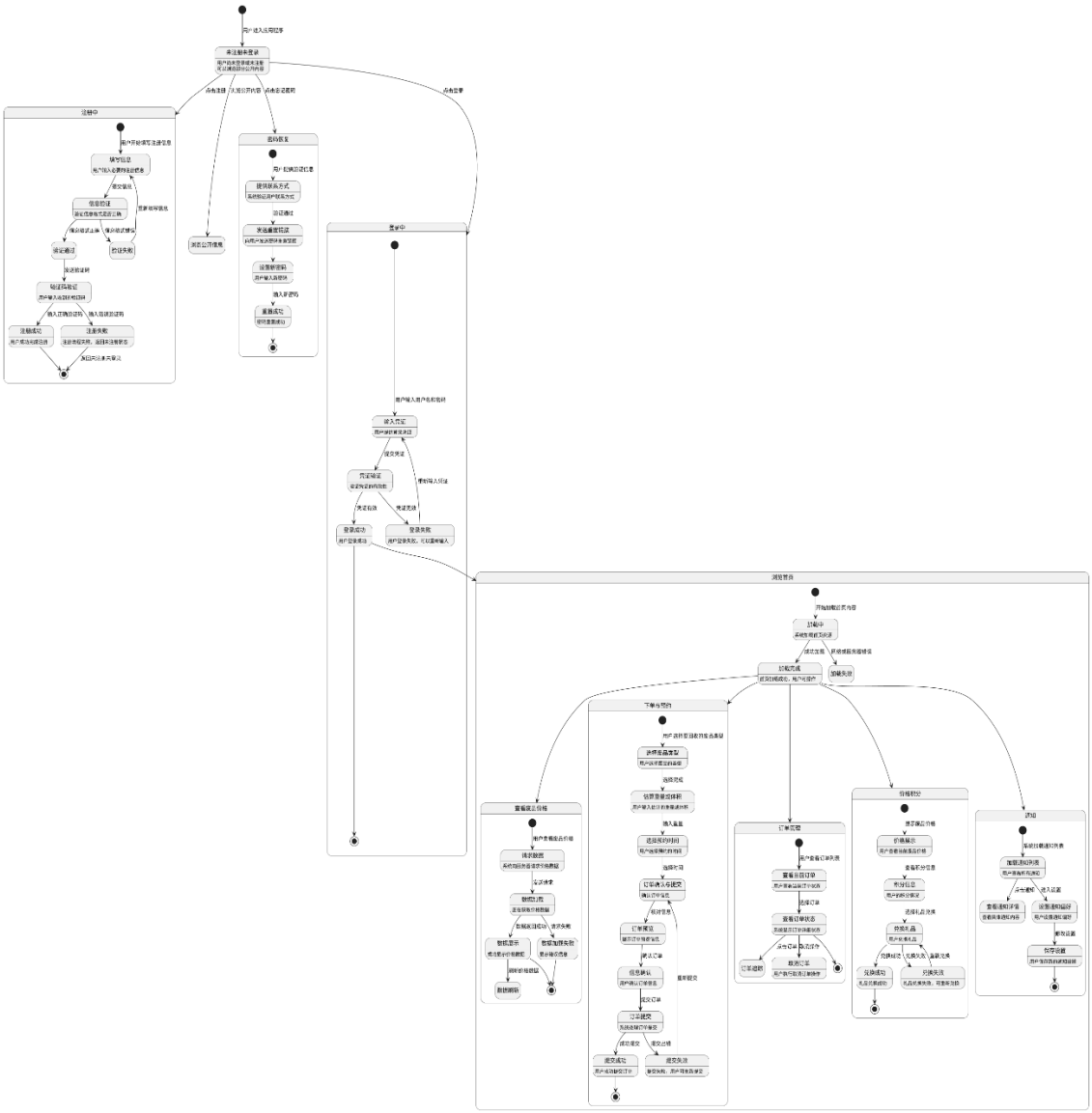

管理员
管理控制台
用户管理系统
废品管理系统
财务系统
数据库
登录流程
打开管理控制台
显示登录界面
输入用户名和密码
验证凭证
凭证有效
登录成功，显示管理控制台
管理用户
选择"用户与回收员管理"
请求用户列表
查询所有用户
返回用户数据
返回用户列表
显示用户列表
选择"编辑用户"
请求编辑用户界面
返回编辑界面
提交用户修改
更新用户信息
更新成功
更新成功通知
用户信息更新成功
管理废品种类与价格
选择"废品种类与价格管理"
请求废品种类列表
查询废品种类
返回废品数据
返回废品列表
显示废品列表
选择"新增废品种类"
请求新增废品界面
返回新增界面
提交新废品信息
插入新废品数据
插入成功
新废品添加成功
新废品添加成功通知
生成财务报表
选择"财务管理"
请求财务报表界面
返回报表界面
选择报表类型并设定时间范围
查询财务数据
返回财务数据
生成报表
显示报表
导出报表
报表导出成功
登出
点击"登出"
确认登出
确认
清除会话信息
登出成功，返回登录界面
管理员
管理控制台
用户管理系统
废品管理系统
财务系统
数据库

用户顺序图

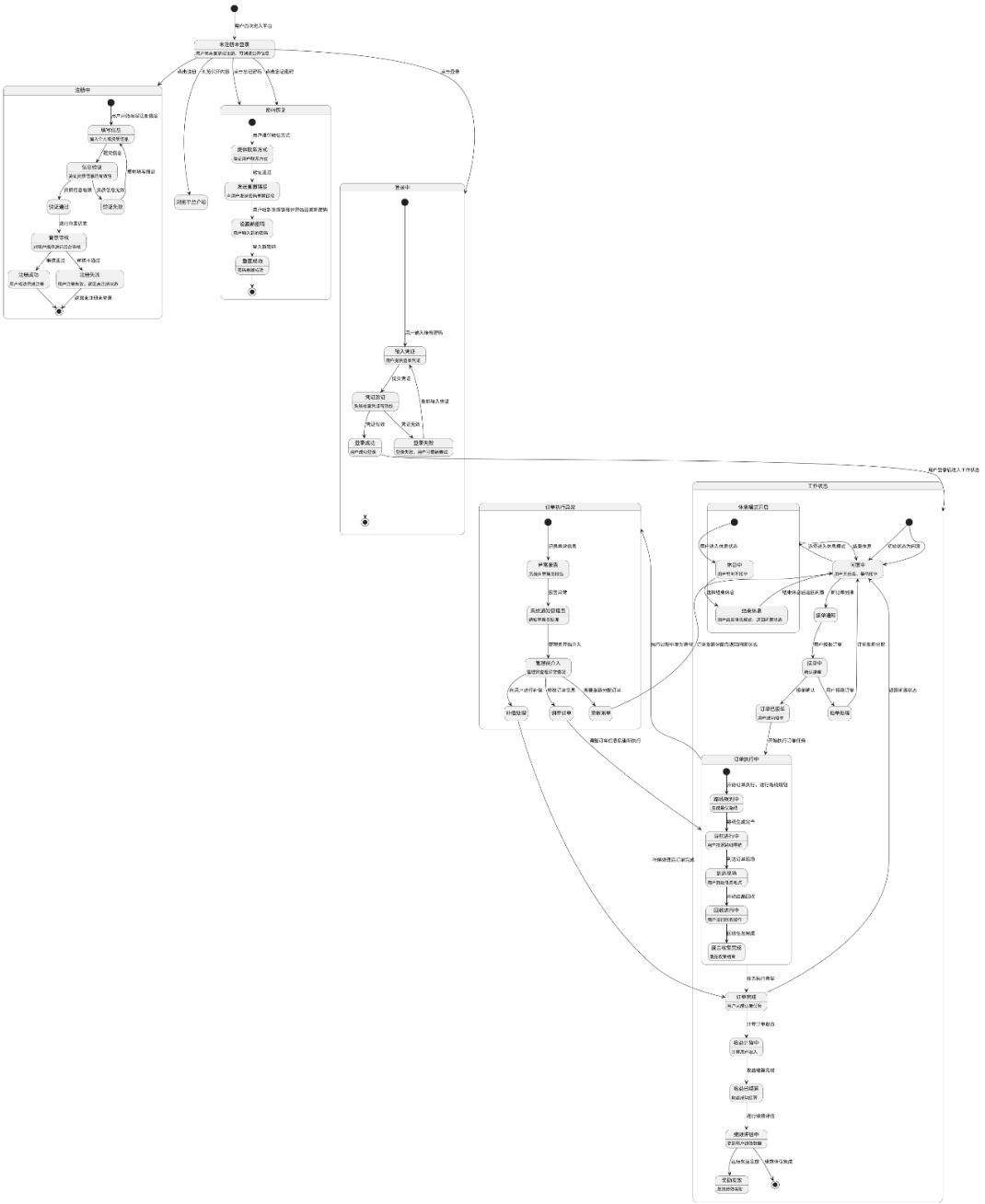

用户
用户界面
认证服务
订单服务
数据库
通知服务
注册流程
打开注册页面
显示注册表单
提交注册信息
发送注册请求
创建新用户
注册成功
返回注册成功响应
显示注册成功消息
登录流程
打开登录页面
显示登录表单
输入用户名和密码
发送登录请求
验证凭证
凭证有效
登录成功响应
显示登录成功，进入主页
下订单
选择废品种类和数量
创建新订单
保存订单信息
订单创建成功
发送订单确认通知
发送订单确认邮件
返回订单确认
显示订单确认信息
查看订单状态
请求查看订单
获取订单列表
查询用户订单
返回订单数据
返回订单列表
显示订单状态
用户
用户界面
认证服务
订单服务
数据库
通知服务

7.2.状态图

城市居民（用户）的系统状态图



废品回收员的系统状态图



八、风险评估与可行性分析

8.1 风险评估

在资源回收 020 平台项目的开发过程中，识别和管理潜在风险至关重要。以下是针对本项目的主要风险评估及相应的应对措施。

8.1.1 技术风险

风险描述：项目需要支持多平台（微信小程序、Web 前端、iOS 和 Android 客户端），涉及实时定位、导航、支付、数据分析等复杂技术。技术实现难度较高，可能导致开发周期延长或功能不完善。

应对措施：

- **技术选型与评估**：在项目初期，深入评估各平台技术方案，选择成熟稳定的技术框架和第三方服务。
- **团队培训**：针对团队成员的技术短板，组织专项培训，提高整体技术水平。
- **敏捷开发**：采用敏捷开发方法，分阶段迭代，及时发现并解决技术问题。
- **技术预研**：对于高风险技术点，提前进行原型开发和验证，降低实施风险。

8.1.2 需求不明确及变更风险

风险描述：由于废品回收行业的特殊性，用户（居民、回收员、管理员）的需求可能不明确或频繁变化，导致项目偏离初始目标。

应对措施：

- **需求调研**：在项目启动前，进行深入的用户需求调研，明确各方需求。
- **需求文档**：编写详细的需求规格说明书，获得相关方确认。
- **需求变更管理**：建立严格的需求变更流程，评估变更影响，及时更新项目计划。
- **持续沟通**：定期与利益相关者沟通，确保需求一致性。

8.1.3 用户接受度风险

风险描述：目标用户可能对新平台的接受度不高，尤其是传统的废品回收员可能对使用智能设备不熟悉，影响平台推广。

应对措施：

- **用户培训**：为回收员提供使用指南和培训，降低使用门槛。
- **界面友好性**：设计简洁、直观的用户界面，提升用户体验。
- **激励机制**：通过积分、奖励等方式，鼓励用户使用平台。
- **市场推广**：开展宣传活动，提高平台知名度和用户认知度。

8.1.4 安全与隐私风险

风险描述：平台涉及用户个人信息、交易数据等敏感信息，存在数据泄露和网络攻击的风险。

应对措施：

- **数据加密**：对敏感数据进行加密存储和传输，防止信息泄露。
- **身份认证**：采用强身份验证机制，如短信验证、两步验证等，确保账户安全。
- **权限控制**：严格控制不同角色的权限，防止越权访问。
- **安全监测**：部署安全监测工具，实时监控系统安全状况，及时应对安全事件。
- **合规性**：遵守相关法律法规，确保数据处理符合《个人信息保护法》等要求。

8.1.5 运营风险

风险描述：在实际运营中，可能出现订单积压、回收员服务质量参差不齐、用户投诉等问题，影响平台声誉和用户留存。

应对措施：

- **订单管理**：优化订单分配算法，确保订单及时处理。
- **服务质量监控**：建立评价和反馈机制，定期评估回收员服务质量。
- **客户支持**：设立客服团队，及时处理用户问题和投诉。
- **回收员管理**：制定回收员的绩效考核和激励制度，提升服务水平。

8.1.6 法律与政策风险

风险描述：废品回收行业受政策和法规影响较大，可能因政策变化导致业务模式需要调整。

应对措施：

- **政策跟踪**：密切关注行业政策和法规动态，及时调整运营策略。
- **法律咨询**：聘请专业法律顾问，确保平台运营符合相关法律法规。
- **合规运营**：在平台运营中，严格遵守环保、城市管理、税务等方面的规定。

8.1.7 市场竞争风险

风险描述：市场上可能存在其他类似的平台或服务，导致竞争加剧，用户流失。

应对措施：

- **差异化服务**：提供独特的功能和优质的用户体验，形成核心竞争力。
- **用户黏性**：通过积分、优惠等方式提高用户黏性，培养忠诚用户群体。
- **合作拓展**：与政府部门、社区组织合作，扩大平台影响力和用户基础。

8.2 可行性分析

可行性分析旨在评估项目在技术、经济、运营和法律等方面的可行性，为项目的成功实施提供保障。

8.2.1 技术可行性

分析目的：评估项目所需技术的可行性，确保技术方案能够支持系统的设计和实现。

关键点：

- **技术成熟度**：所需技术（如移动开发、Web 开发、云服务器、数据库等）均为成熟技术，具有大量成功案例。
- **团队能力**：团队成员具备相关技术背景，能够胜任开发任务。
- **资源可用性**：拥有必要的开发工具、测试设备和服务器资源，支持多终端开发和测试。
- **技术支持**：依托华为云等平台，获得专业的技术支持和服务保障。

8.2.2 经济可行性

分析目的：评估项目的经济效益，确保投资合理，回报可期。

关键指标：

- **成本估算**：主要成本包括人员工资、设备采购、服务器租赁、市场推广等。
- **收益预期**：通过平台服务费、广告收入、数据服务等方式获取收益。
- **投资回收期**：根据市场调研和财务模型，预计在一定时间内收回投资。
- **盈利能力**：市场需求旺盛，具备较高的盈利潜力。

8.2.3 操作可行性

分析目的：评估项目在实际运营中的可行性，确保系统能够被有效地使用和管理。

关键点：

- **用户接受度**：通过用户调研，确认居民和回收员对平台的需求和接受程度。

- **运营团队**：具备专业的运营和管理团队，能够支持平台的日常运营和维护。
- **业务流程**：平台设计符合现有的废品回收业务流程，易于用户上手。
- **支持体系**：建立完善的客服和技术支持体系，保障用户问题及时解决。

8.2.4 法律与环境可行性

分析目的：确保项目符合法律法规要求，促进环保和社会可持续发展。

关键点：

- **法律合规性**：平台运营符合废品回收、环保、数据保护等方面的法律法规。
- **环保贡献**：通过促进废品回收，减少环境污染，符合国家绿色发展的政策导向。
- **社会责任**：提升公众环保意识，推动循环经济发展，履行企业社会责任。
- **政策支持**：有可能获得政府或环保机构的支持，享受相关政策优惠。

8.2.5 时间可行性

分析目的：评估项目能否在预定的时间内完成，满足市场和用户需求。

关键点：

- **项目计划**：制定详细的项目进度计划，明确各阶段的任务和交付物。
- **资源配置**：合理分配人力和物力资源，确保关键任务按时完成。
- **风险预案**：针对可能的延误风险，制定应急方案，保证项目进度可控。
- **敏捷开发**：采用迭代开发模式，逐步实现功能，缩短产品上市时间。

综上，资源回收 020 平台项目在技术、经济、运营和法律等方面均具备可行性。通过有效的风险管理和资源配置，项目有望顺利实施，达到预期的目标和效益。